Phân loại lỗi ngữ pháp trên NUCLE

Biết vị trí lỗi, mô hình có nhận ra đúng loại lỗi không?

- 15.788 mẫu thuộc năm nhãn; chia tập theo nhóm bài viết.
- Macro-F1 test: LR Full 0,8163; BERT ở seed chính 0,8146.
- Nhóm thực hiện: [điền họ tên và MSSV]

Bài toán và ba câu hỏi nghiên cứu

- Đầu vào là câu gốc và vị trí bắt đầu, kết thúc của đoạn lỗi.
- Đầu ra: ArtOrDet, Prep, Nn, Vform hoặc SVA.
- RQ1: LR/Tree so với Majority và POS rule tốt đến đâu?
- RQ2: từ vựng, POS, hình thái và quan hệ cú pháp có ích ra sao?
- RQ3: mô hình còn nhầm những loại lỗi nào và trong trường hợp nào?

Dữ liệu và tránh rò rỉ

- Từ 44.912 annotation trong 1.397 bài, giữ 15.788 mẫu thuộc năm nhãn.
- Train 11.052 • Validation 2.368 • Test 2.368.
- Các bài có nội dung trùng được gom cùng nhóm trước khi chia tập.
- Encoder chỉ học từ train; test có 144 bài thuộc 97 nhóm.
- ArtOrDet chiếm khoảng 42%, nên cần xem macro-F1 bên cạnh accuracy.

Từ dữ liệu đến kết quả: ba phần công việc

- 1. Dữ liệu và đặc trưng: đọc SGML, kiểm offset, chia tập, chạy spaCy và mã hóa S/L/P/M/D.
- 2. Mô hình: huấn luyện các đối chứng, LR, Tree và BERT-small.
- 3. Đánh giá: khóa lựa chọn, chấm test, tính CI, đọc lỗi và viết báo cáo.
- BERT nhận câu có đánh dấu span; LR/Tree nhận vector đặc trưng.

Thiết kế mô hình và lựa chọn

- LR phân loại đa lớp; Tree chia nhánh theo Gini với giới hạn độ sâu và kích thước lá.
- Chọn cấu hình bằng validation; mô hình cuối vẫn chỉ được học từ train.
- Bỏ hoặc che từng nhóm đặc trưng để xem điểm thay đổi thế nào.
- BERT-small có 2 layer, hidden size 128 và 2 head; fine-tune toàn bộ tham số.

Từ BERT ban đầu đến đợt mở rộng

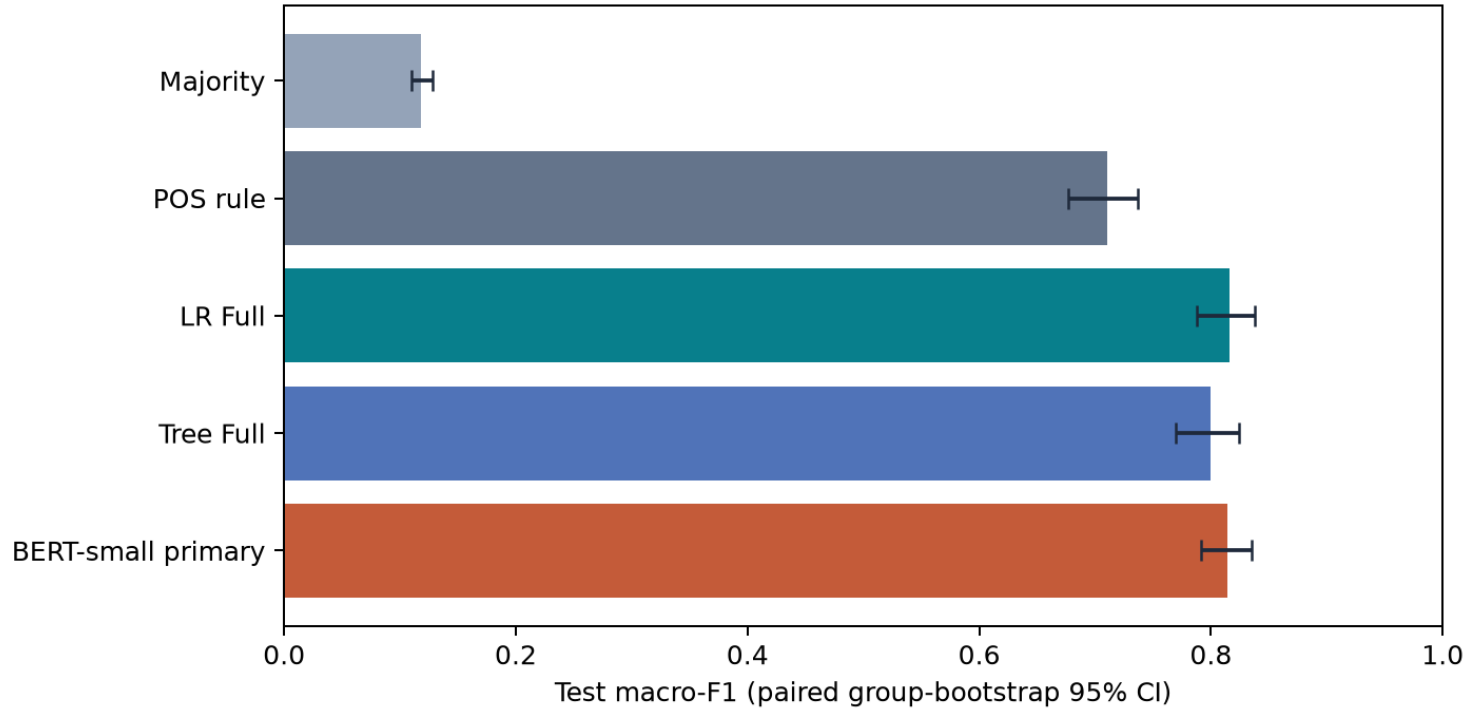
- Đợt đầu: pooled CLS, 5 epochs → validation F1 0,1984 ± 0,0030.
- Kiểm trên 100 mẫu train cho thấy mô hình có thể học thuộc và nhận được gradient.
- Đợt mới: 2 cách lấy biểu diễn × 2 head LR × 3 seed = 12 lượt; encoder LR 5e−5.
- Theo dõi train và validation qua tối đa 20 epochs, dừng sớm với patience 4.
- Hai đợt khác cả cách lấy biểu diễn lẫn thiết lập huấn luyện.

Chọn BERT bằng validation, không chọn seed test

Readout	Head LR	Val macro-F1 mean ± std
CLS	1e−4	0,7164 ± 0,0061
CLS	1e−3	0,7227 ± 0,0147
Span mean	1e−4	0,8183 ± 0,0011
Span mean	1e−3	0,8177 ± 0,0022

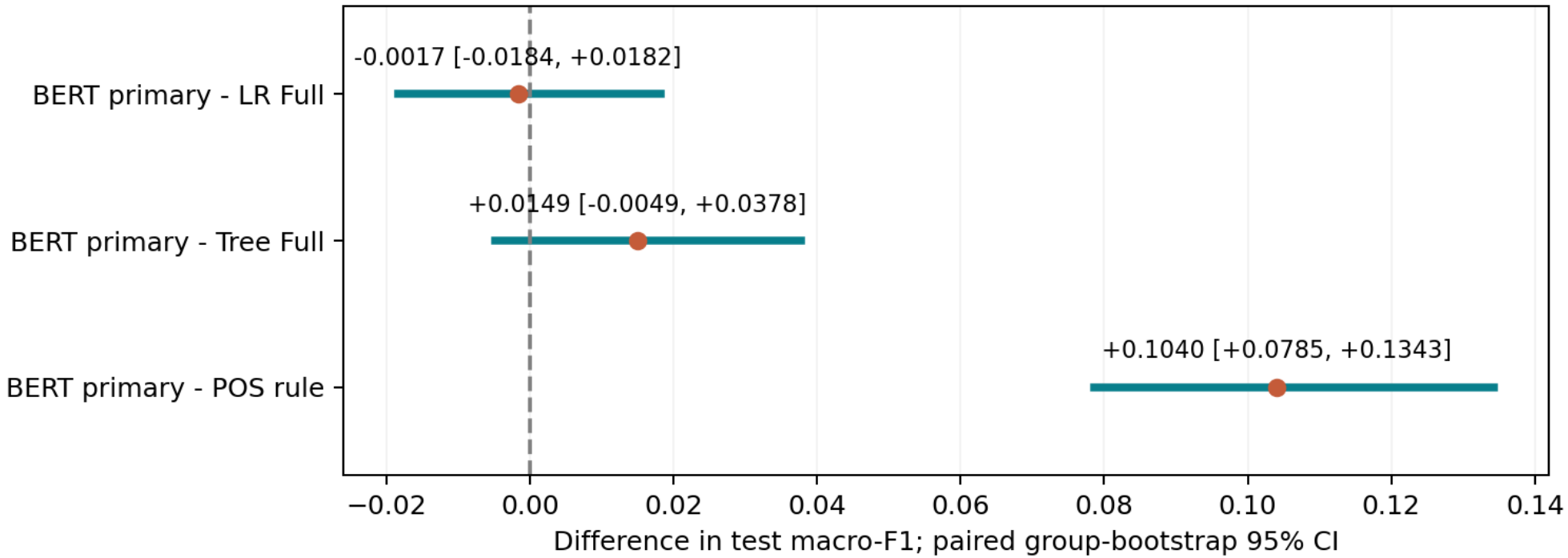
- Chọn span mean và head LR 1e−4. Seed chính là 20261013, lấy checkpoint epoch 18.
- Test trung bình ba seed: 0,8182 ± 0,0038; độ lệch chuẩn này khác CI bootstrap.

Kết quả test trên cùng split



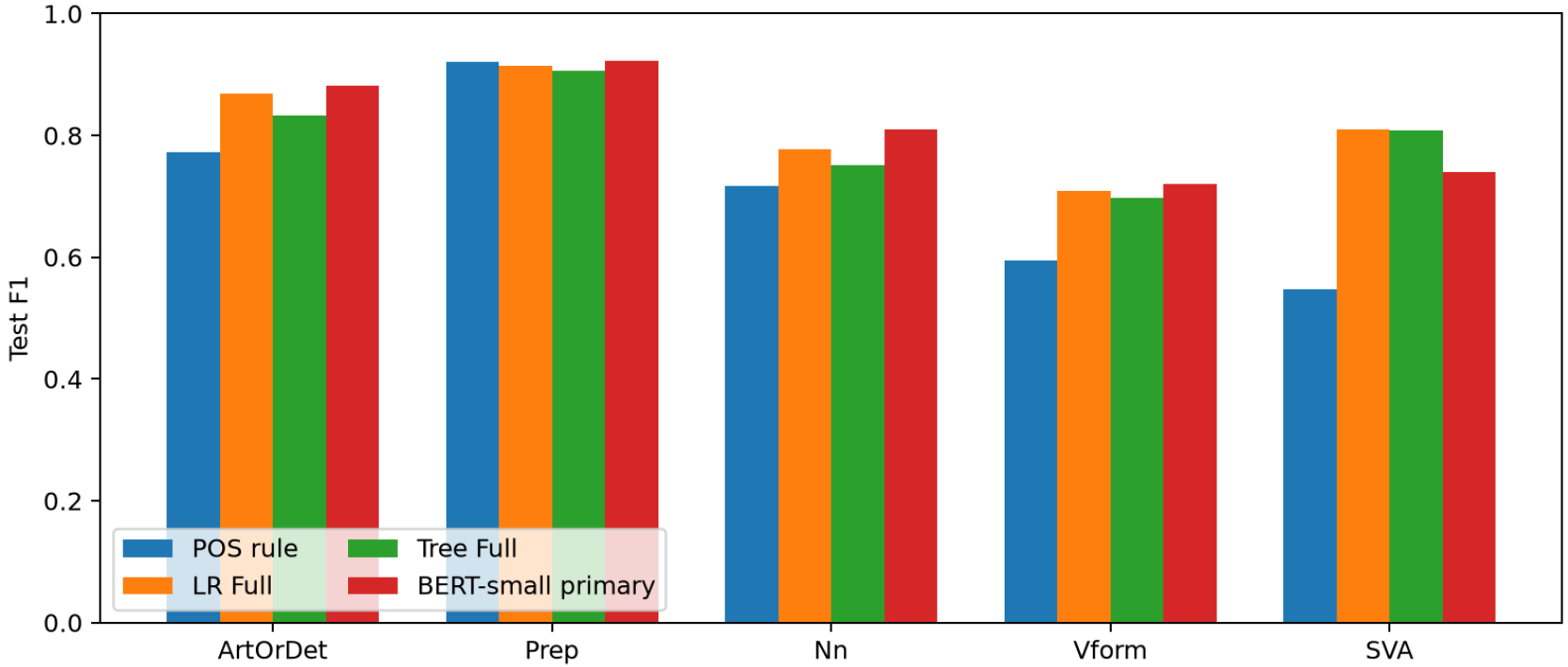
- LR Full 0,8163 • BERT primary 0,8146 • Tree Full 0,7996 • POS 0,7106.
- BERT có accuracy 0,8438, cao hơn LR 0,8357, nhưng macro-F1 hơi thấp hơn.

Chênh lệch có chắc chắn không?



- BERT−LR: −0,0017; CI95% [−0,0184; 0,0182] → chưa đủ bằng chứng hơn/kém.
- CI BERT−Tree cũng chứa 0; CI BERT−POS nằm trên 0. Dùng 1.000 lượt lấy lại 97 nhóm.

Điểm mạnh và điểm yếu theo lớp



- BERT cao hơn LR ở bốn lớp. Với Nn, F1 là 0,8098 so với 0,7781.
- SVA là điểm yếu của BERT: 0,7392 so với LR 0,8106.

Audit lỗi và giới hạn suy luận

- Cùng đúng 1.860 ca; BERT đúng riêng 138, LR đúng riêng 119; cùng sai 251.
- Đọc kỹ 40 ca: 12 theo mỗi chiều sai khác, 10 cùng sai và 6 ca cùng đúng.
- Lỗi thiếu từ vẫn có thể neo vào đoạn không rỗng; một số span chỉ là mảnh từ.
- Nhãn và bản sửa ở một số ca cần chuyên gia xem lại; gold vẫn giữ nguyên.
- Ghi chú AI hỗ trợ đọc lỗi, chưa thay đánh giá độc lập hoặc cho biết tỷ lệ toàn corpus.

Kết luận và bàn giao

- LR với đặc trưng ngôn ngữ là đối chứng mạnh; BERT span mean đạt điểm gần LR.
- CI chưa cho thấy BERT vượt LR; cả kết quả đầu tiên và đợt mở rộng đều được giữ lại.
- Cần dữ liệu đánh giá mới để kiểm tra khả năng khái quát hóa độc lập.
- Báo cáo có mã, bảng, hình, kiểm chứng và CSV đọc lỗi để đối chiếu.
- Trước khi nộp: hoàn thiện tên nhóm, đóng góp thực tế và khai báo AI.